

数学符号汉英对照表

shùxué fúhào 数学 符号	fúhào hán yì 符号 含义	Hànyǔ dúfǎ 汉语 读法	Yīngyǔ dúfǎ 英语 读法
$\mathbb{N}$	非负整数集/自然数集	n	n
$\mathbb{N}^+/\mathbb{Z}^+$	正整数集	xīng zhèng n 星 / z 正	n star / z plus
$\mathbb{Z}$	整数集	z	z
$\mathbb{Q}$	有理数集	q	q
$\mathbb{R}$	实数集	r	r
$\in$	(元素) 属于 (集合)	shǔ yú 属于	to belong to
$\notin$	(元素) 不属于 (集合)	bù shǔ yú 不属于	to not belong to
$\emptyset$	空集	kōng jí 空 集	empty set
$\subseteq$	(前面的集合) 包含于 (后面的集合) 或 (前面的集合) 是 (后面的集合) 的子集	bāo hán yú 包 含 于	to be included in
$\subsetneq$	(前面的集合) 包含于而不等于 (后面的集合) 或 (前面的集合) 是 (后面的集合) 的真子集	zhēn bāo hán yú 真 包 含 于	to be properly included in
$=$	(前面) 等于 (后面)	děng yú 等 于	to equal to
$\cap$	(前面的集合) 与 (后面的集合) 的交	jiāo 交	intersection
$\cup$	(前面的集合) 与 (后面的集合) 的并	bīng 并	union
$\Leftrightarrow$	前者和后者意思一样	děng jià yú 等 价 于	to be equivalent to
$+$	①在两个数之间出现时表示加运算, 读“加”; ②在单个数字前出现时表示正数, 读“正 (的)”	jiā 加 zhèng de 正 (的)	①plus; ②positive
$-$	①在两个数之间出现时表示减运算, 读“减”; ②在单个数字前出现时表示负数, 读“负 (的)”	jiǎn 减 fù de 负 (的)	①minus; ②negative

shùxué fúhào 数学 符号	fúhào hányì 符号 含义	Hànyǔ dúfǎ 汉语 读法	Yīngyǔ dúfǎ 英语 读法
$\times$	乘法运算符号	chéng 乘	times
$\div$	除法运算符号	chú yǐ 除 以	divided by
$>$	前者比后者大	dà yú 大于	larger than
$\geq$	前者比后者大或者前者等于后者	dà yú děng yú 大于 等 于	not less than
$<$	前者比后者小	xiǎo yú 小 于	less than
$\leq$	前者比后者小或者前者等于后者	xiǎo yú děng yú 小 于 等 于	not larger than
$\frac{a+b}{2}$	a 与 b 和的一半	èr fēn zhī 二 分 之 a jiā 加 b	a plus b over two
$\sqrt{ab}$	a 与 b 乘积的算术平方根	gēn hào xià 根 号 下 ab	square root of a times b
a^n	n 个 a 相乘	dě cì mǐ a 的 n 次 幂	the n -th power of a
$\sqrt[n]{a}$	a 的 n 次方根	cì gēn hào xià n 次 根 号 下 a	n -th root of a
Δ	$\Delta=b^2-4ac$	[delta]	[delta]
∞	无限大	wú qióng 无 穷	infinity
$+\infty$	正无限大	zhèng wú qióng 正 无 穷	positive infinity
$-\infty$	负无限大	fù wú qióng 负 无 穷	negative infinity
$[2, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < +\infty\}$	zuǒ bì yòu kāi qū jiān 左 闭 右 开 区 间 2 dào zhèng wú qióng 到 正 无 穷	left closed and right open interval from two to posi- tive infinity
$(1, 2)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2\}$	kāi qū jiān 开 区 间 1 到 2	open interval from one to two
$[1, 2]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}$	bì qū jiān 闭 区 间 1 到 2	closed interval from one to two
$(-\infty, 1]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x \leq 1\}$	zuǒ kāi yòu bì qū jiān fù 左 开 右 闭 区 间 负 wú qióng dào 无 穷 到 1	left open and right closed interval from negative in- finity to one

shùxué fúhào 数学符号	fúhào hányì 符号含义	Hànyǔ dúfǎ 汉语读法	Yīngyǔ dúfǎ 英语读法
$ a $	数 a 的绝对值	de juéduìzhí a 的绝对值	the absolute value of a
$\forall$	对任意的, 对每一个	duìrèn yì de 对任意的	for any, for every
$\exists$	存在	cún zài 存在	to exist
$y=f(x)$	函数 $y=f(x)$	děng yú y 等于 $f(x)$	y equals $f(x)$
D_f	函数 $y=f(x)$ 的定义域	hánshù 函 数 $y=f(x)$ de dìng yì yù 的 定义域	domain of function $y=f(x)$
R_f	函数 $y=f(x)$ 的值域	hánshù de zhí yù 函 数 $y=f(x)$ 的值域	range of function $y=f(x)$
$y=f^{-1}(x)$	函数 $y=f(x)$ 的反函数	děng yú nǐ y 等于 f 逆 x	y equals f minus one x
a^{-m}	a 的负 m 次幂	de fù cì mì a 的负 m 次幂	the minus m -th power of a
$\frac{1}{a^m}$	a 的 m 次幂分之一	de cì mì fēnzhī yī a 的 m 次幂分之一	one over the m -th power of a
$a^{\frac{m}{n}}$	a 的 n 分之 m 次幂	de fēnzhī cì mì a 的 n 分之 m 次幂	a to the power of m over n
$\sqrt[n]{a^m}$	n 次根号 (下) a 的 m 次幂	cì gēnhào xià n 次根号 (下) de cì mì a 的 m 次幂	the n -th root of the m -th power of a
$a^{-\frac{m}{n}}$	a 的负 n 分之 m 次幂	de fù fēnzhī cì mì a 的负 n 分之 m 次幂	a to the power of minus m over n
$\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$	n 次根号 (下) a 的 m 次幂分之一	cì gēnhào xià n 次根号 (下) de cì mì fēnzhī yī a 的 m 次幂分之一	one over the n -th root of the m -th power of a
$\log_a N$	以 a 为底 N 的对数	yǐ wéi dǐ de duìshù 以 a 为底 N 的对数	$\log a n$
$\sin \alpha$	角 α 的正弦	sine α	sine α
$\cos \alpha$	角 α 的余弦	cosine α	cosine α
$\tan \alpha$	角 α 的正切	tangent α	tangent α
$\cot \alpha$	角 α 的余切	cotangent α	cotangent α
$\sec \alpha$	角 α 的正割	secant α	secant α
$\csc \alpha$	角 α 的余割	cosecant α	cosecant α

shùxué fúhào 数学符号	fúhào hányì 符号含义	Hànyǔ dúfǎ 汉语读法	Yīngyǔ dúfǎ 英语读法
$y = \arcsin x$	反正弦函数	děng yú y 等于 arc sine x	y equals arc sine x
$y = \arccos x$	反余弦函数	děng yú y 等于 arc cosine x	y equals arc cosine x
$y = \arctan x$	反正切函数	děng yú y 等于 arc tangent x	y equals arc tangent x
$y = \operatorname{arccot} x$	反余切函数	děng yú y 等于 arc cotangent x	y equals arc cotangent x
$\{a_n\}$	数列	a_n	a_n
a_n	数列的通项	a_n	a_n
d	等差数列的公差或者距离	d	d
S_n	数列的前 n 项和	S_n	S_n
Σ	求和符号	sigma	sigma
q	等比数列的公比	q	q
C	复数集	C	C
$\operatorname{Re}(z)$	复数 z 的实部	de shí bù z 的实部	the real part of z
$\operatorname{Im}(z)$	复数 z 的虚部	de xū bù z 的虚部	the imaginary part of z
$\bar{z}$	复数 z 的共轭	de gòng è z 的共轭	the conjugate of z
$l_1 // l_2$	直线 l_1 与 l_2 平行	píng xíng yú l_1 平行于 l_2	l_1 parallel to l_2
$l_1 \perp l_2$	直线 l_1 与 l_2 垂直	chuí zhí yú l_1 垂直于 l_2	l_1 perpendicular to l_2
$\overrightarrow{AB}$	以 A 为起点, 以 B 为终点的向量	xiàng liàng 向量 AB	vector AB
$ \overrightarrow{AB} $	向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模	de mó AB 的模	the modulus of AB
a	向量	xiàng liàng 向量 a	vector a
$\langle a, b \rangle$	两个向量的夹角	xiàng liàng a yǔ xiàng liàng b de jiǎ jiǎo a 与 b 的夹角	the included angle of the vectors a and b
$a \cdot b$	两个向量的内积	xiàng liàng a yǔ xiàng liàng b de nèi jī a 与 b 的内积	the inner product of the vectors a and b

shùxué fúhào 数学符号	fúhào hányì 符号含义	Hànyǔ dúfǎ 汉语读法	Yīngyǔ dúfǎ 英语读法
$ P_1 P_2 $	P_1, P_2 两点间的距离	liǎng diǎn jiān de jù lí P_1, P_2 两 点 间 的 距 离	the distance between points P_1 and P_2
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$	数列 $\{a_n\}$ 的极限	de jí xiàn a_n 的 极 限	the limit of a_n
$f'(x)$	函数 $f(x)$ 的导函数	de dǎoshù $f(x)$ 的 导 数	the derivative of $f(x)$
$f''(x)$	函数 $f(x)$ 的二阶导函数	de èr jiē dǎoshù $f(x)$ 的 二 阶 导 数	the second-order derivative of $f(x)$
$f'''(x)$	函数 $f(x)$ 的三阶导函数	de sān jiē dǎoshù $f(x)$ 的 三 阶 导 数	the third-order derivative of $f(x)$
$f^{(4)}(x)$	函数 $f(x)$ 的四阶导函数	de sì jiē dǎoshù $f(x)$ 的 四 阶 导 数	the fourth-order derivative of $f(x)$
$f^{(n)}(x)$	函数 $f(x)$ 的 n 阶导函数	de jiē dǎoshù $f(x)$ 的 n 阶 导 数	the n -th derivative of $f(x)$
A_n^m	从 n 个不同的元素中任取 m 个元素的排列数	a_n^m	a_n^m
$n!$	从 1 到 n 的所有自然数的连乘积	de jiē chéng n 的 阶 乘	the factorial of n
C_n^m	从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数	C_n^m	C_n^m
$\bar{A}$	随机事件 A 的对立事件	de duì lì shì jiàn A 的 对 立 事 件	the complementary events of A
$P(A)$	随机事件 A 发生的概率	shì jiàn fā shēng de gài lǜ 事件 A 发 生 的 概 率	the probability of Event A
$P(A B)$	条件概率	zài shì jiàn fā shēng de tiáo jiàn 在事件 B 发 生 的 条 件 xià shì jiàn fā shēng de gài lǜ 下, 事件 A 发 生 的 概 率	the probability of Event A under the condition of Event B
$E(X)$	随机变量 X 的数学期望	de shùxué qī wàng X 的 数 学 期 望	the mathematical expectation of X
$D(X)$	随机变量 X 的方差	de fāng chā X 的 方 差	the variance of X
$N(\mu, \sigma^2)$	数学期望为 μ , 方差为 σ^2 的正态分布	zhèng tài fēn bù 正 态 分 布	the normal distribution
$N(0, 1)$	标准正态分布	biāo zhǔn zhèng tài fēn bù 标 准 正 态 分 布	the standard normal distribution